

Documentazione progetto Ingegneria del Software

- Software per la gestione dei pazienti diabetici -



Università degli studi di Verona - Dipartimento di Informatica
A.A. 2024/2025

Maria Marino [VR500489]
Jessica Ornella Ravindraraj [VR508128]

Indice

1. Specifiche e Requisiti

- 1.1. Casi d'uso
- 1.2. Casi d'uso relativi ai pazienti
 - 1.2.1. Memorizzazione rilevazioni di glicemia
- 1.3. Casi d'uso relativi ai diabetologi
 - 1.3.1. Visualizzare dati paziente
 - 1.3.2. Aggiungere e/o modificare dati paziente
- 1.4. Ricezione notifiche
- 1.5. Casi d'uso relativi agli amministratori
 - 1.5.1. Gestione utenti
 - 1.5.2. Visualizzazione cronologia modifiche
- 1.6. Diagramma di attività
 - 1.6.1. Attività del paziente
 - 1.6.2. Attività del medico
 - 1.6.3. Attività dell'amministratore

2. Sviluppo

- 2.1. Processo di sviluppo
- 2.2. Pattern architetturali e progettazione
 - 2.2.1. Diagramma delle classi
 - 2.2.2. Sequence diagram del software

3. Attività di test e validazione

- 3.1. Unit test
- 3.2. Test dell'interazione
- 3.3. Ulteriori Test

1 Specifiche e Requisiti

1.1 Casi d'uso

Il software presentato è un sistema di telemedicina di un servizio clinico per la gestione di pazienti diabetici.

Consente l'accesso e l'utilizzo da parte dei **Medici (diabetologi)** e **Pazienti**. A ciascun utente vengono assegnate preventivamente delle credenziali di accesso, fornite dagli amministratori del sistema.

Al momento dell'autenticazione, si procede alla verifica delle credenziali inserite; in caso di esito positivo, l'utente viene reindirizzato automaticamente alla propria schermata iniziale.

Il diagramma di seguito rappresenta gli attori coinvolti e le loro interazioni.

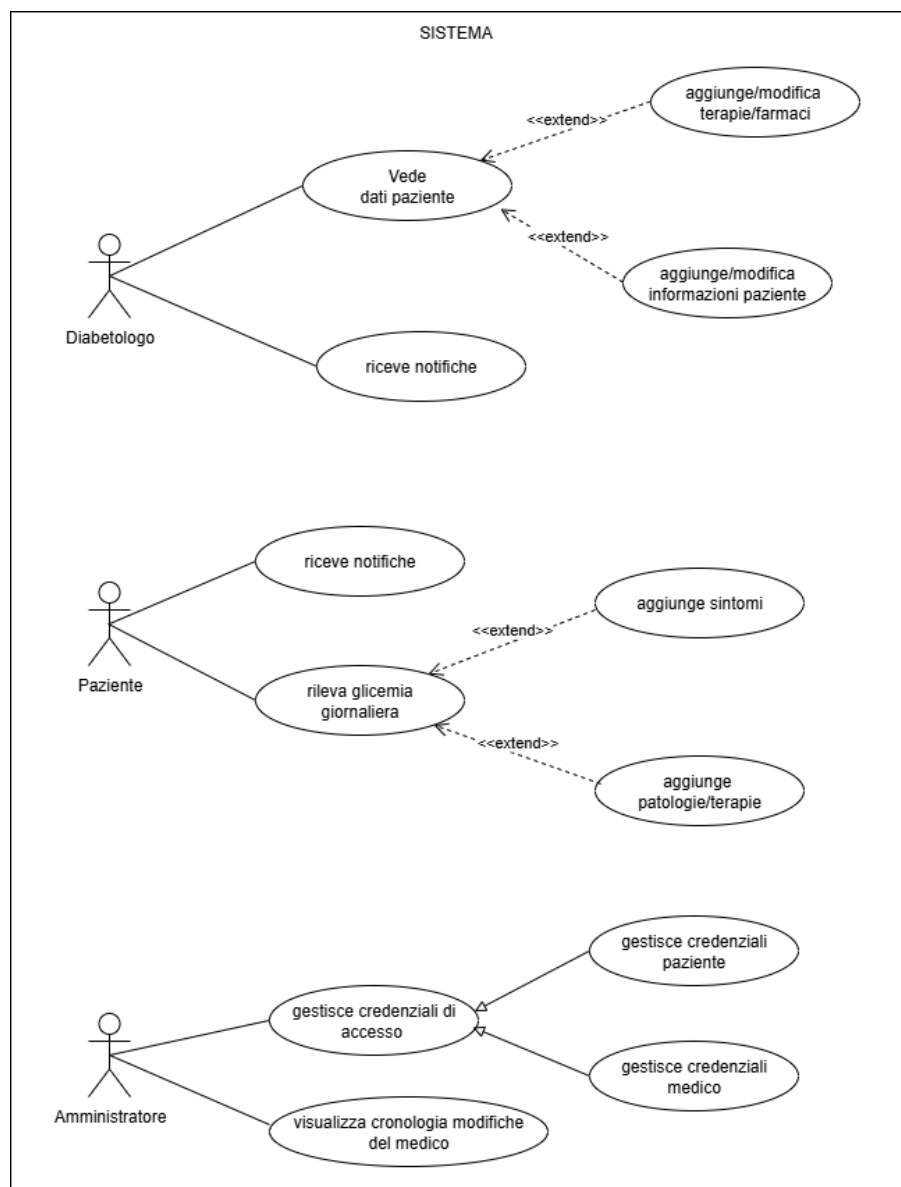


Figura 1: Casi d'uso

1.2 Casi d'uso del paziente

In seguito all'autenticazione, il paziente viene introdotto alla schermata home, il quale permette di aggiungere ogni giorno i relativi valori glicemici ed eventuali sintomi e farmaci assunti. Il paziente può visualizzare tutti i rilevamenti inseriti. Inoltre, ha la possibilità di modificare i dati in caso d'errore.

1.2.1 Memorizzazione dati

Attore: Paziente

Precondizione: Il paziente deve essere autenticato

Passi:

1. Il paziente accede al sistema
2. Il paziente viene introdotto alla propria home page
3. Il paziente accede all'interfaccia per le rilevazioni
4. Il paziente aggiunge i dati delle rilevazioni glicemiche:
 - a. Può inserire eventuali farmaci
 - b. Può inserire eventuali sintomi
5. Il paziente conferma l'operazione

Post condizione: Dati inseriti correttamente nel database. Qualora i valori siano fuori dai limiti tutti i medici vengono notificati.

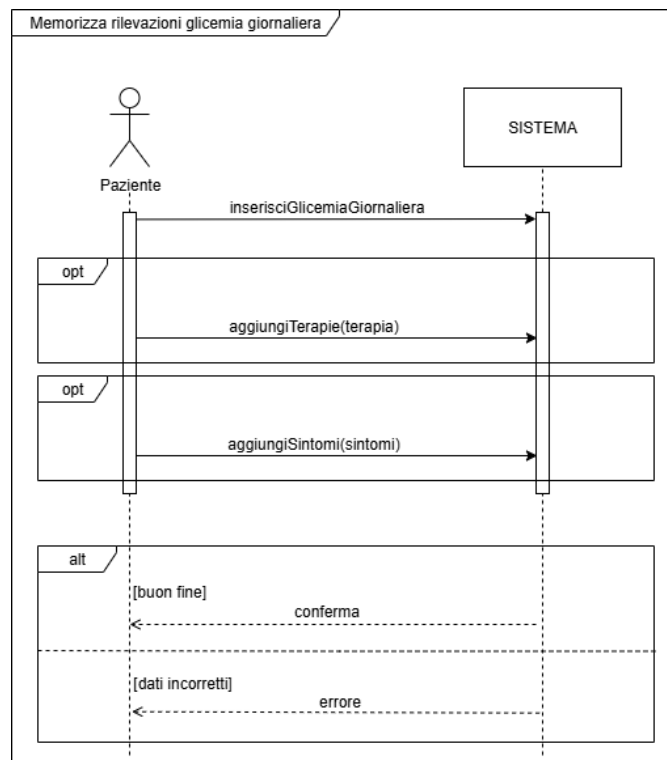


Figura 2: Sequence Diagram della rilevazione di glicemia del paziente

1.3 Casi d'uso del diabetologo

1.3.1 Visualizzare dati paziente

Il Diabetologo oltre a vedere i dati dei suoi pazienti, può visualizzare i dati di tutti i pazienti. Questo perché in caso di anomalie, qualsiasi medico può intervenire. Può anche vedere la cronologia di tutte le modifiche fatte sul paziente selezionato.

Attore: Diabetologo

Precondizione: Il Diabetologo deve essere autenticato

Passi:

1. Il Diabetologo accede al sistema
2. Il Diabetologo viene introdotto alla propria home page
3. Il Diabetologo entra nella sezione relativa ai pazienti
4. Il Diabetologo può visualizzare i dati dei pazienti

Post condizione: nessuna

1.3.2 Aggiungere e/o modificare dati paziente

Attore: Diabetologo

Precondizione: Il Diabetologo deve essere autenticato

Passi:

1. Il Diabetologo accede al sistema
2. Il Diabetologo viene introdotto alla propria home page
3. Il Diabetologo entra nella sezione relativa ai pazienti
4. Il Diabetologo seleziona il paziente interessato
5. Il Diabetologo può:
 - a. Aggiungere e/o modificare la terapia
 - b. Aggiungere e/o modificare le note
6. Il Diabetologo conferma l'operazione
7. Il sistema aggiorna i dati del paziente

Post condizione: La modifica fatta è salvata nella cronologia delle modifiche

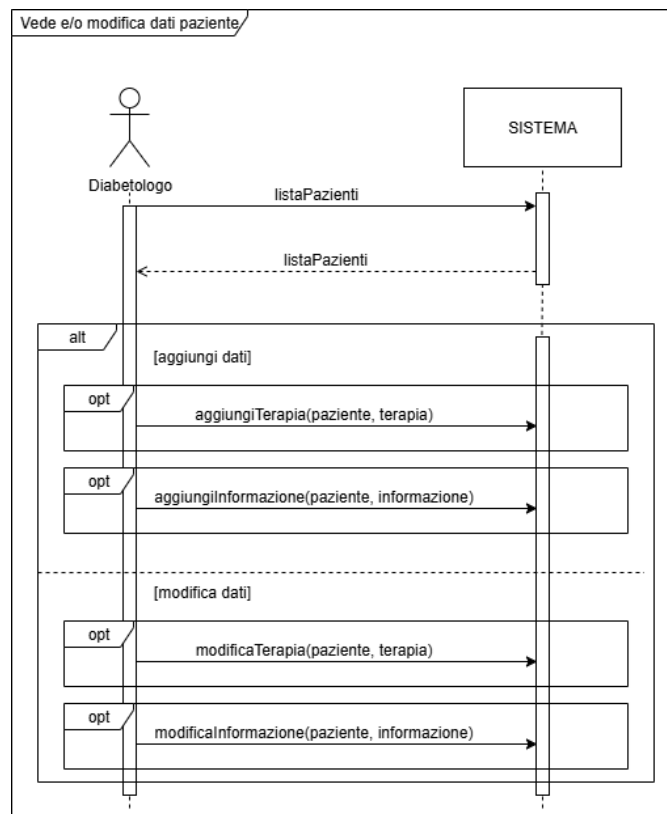


Figura 3: Sequence Diagram del diabetologo

1.4 Ricezione notifiche

Il sistema prevede un meccanismo di gestione ed invio di avvisi verso i Diabetologi e Pazienti.

Si inviano avvisi verso il diabetologo di riferimento qualora il paziente non segua per più di tre giorni consecutivi le prescrizioni. Inoltre, il sistema segnala ai diabetologi tutti i pazienti che registrano glicemie oltre le soglie indicate con diverse modalità a seconda della gravità.

Il sistema avverte uno dei tanti Medici (anche se non referente). Ciò significa che il primo Medico, prossimo all'autenticazione, riceverà l'avviso non ancora letto all'inizio della sessione di attività, il quale potrà decidere, eventualmente, se modificare o meno la terapia.

Inoltre, è possibile rivedere gli avvisi già letti nell'apposita sezione.

Attore: Diabetologo

Precondizione: Il diabetologo deve essere autenticato

Passi:

1. Il Diabetologo accede al sistema
2. Il Diabetologo riceve gli avvisi non ancora letti:
 - a. Il Diabetologo apporta eventuali modifiche

Post condizione: Gli avvisi vengono segnati come già letti

Il sistema invia avvisi al Paziente qualora si dimenticasse l'assunzione di farmaci.

Attore: Paziente

Precondizione: Il Paziente deve essere autenticato

Passi:

3. Il Paziente accede al sistema
4. Il Paziente riceve gli avvisi non ancora letti.

Post condizione: Gli avvisi vengono segnati come già letti

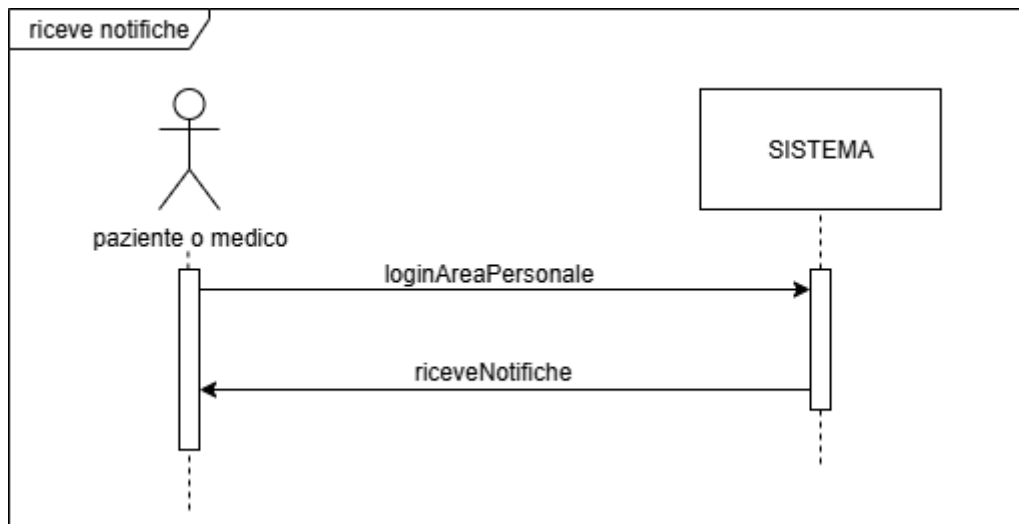


Figura 4: Sequence Diagram della ricezione delle notifiche

1.5 Casi d'uso dell'amministratore

1.5.1 Gestione utenti

Attore: Amministratore

Precondizione: L'amministratore deve essere autenticato

Passi:

1. L'amministratore accede al sistema
2. L'amministratore viene introdotto alla propria home page
3. L'amministratore accede sezione relativa agli utenti
4. L'amministratore visualizza la lista degli utenti
5. L'amministratore può:
 - a. Creare un nuovo utente
 - b. Eliminare un utente
6. L'amministratore conferma l'operazione eseguita

Post condizione: L'utente è stato creato o eliminato

L'amministratore registra l'utente, il quale, se l'operazione è andata a buon fine viene inviata una e-mail con le credenziali di accesso. Viene poi richiesto all'utente di completare il proprio profilo inserendo i dati mancanti.

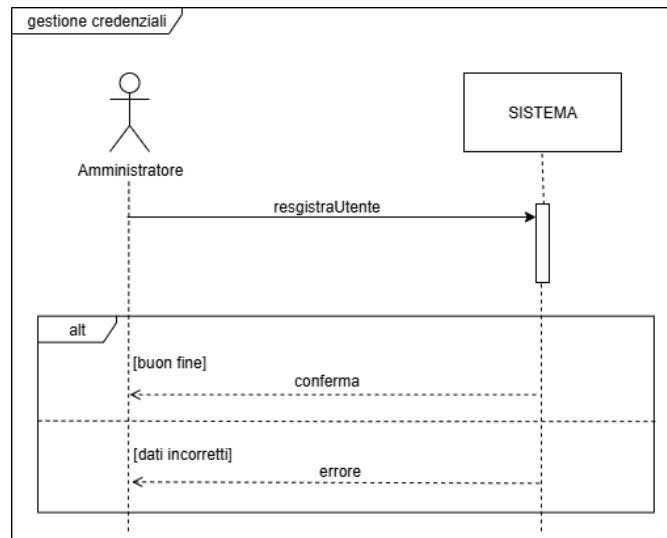


Figura 5: Sequence Diagram della gestione degli utenti

1.5.2 Visualizzazione cronologia modifiche

Attore: Amministratore

Precondizione: L'amministratore deve essere autenticato

Passi:

1. L'amministratore accede al sistema
2. L'amministratore viene introdotto alla propria home page
3. L'amministratore accede alla sezione relativa all'attività dei medici
L'amministratore visualizza modifiche da parte dei medici

Post condizione: nessuna

1.6 Activity Diagram

Si dà per scontato che l'utente può ripetere le operazioni senza riavviare il software. Inoltre, si sottintende che esso sia già autenticato.

1.6.1 Attività del paziente

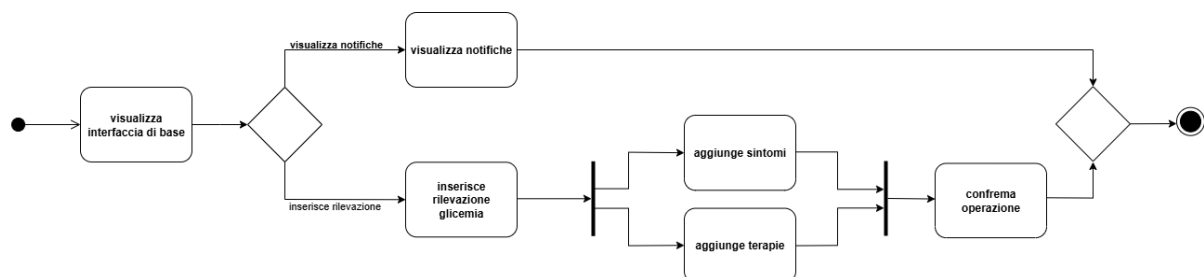


Figura 6: Activity Diagram del paziente

1.6.2 Attività del medico

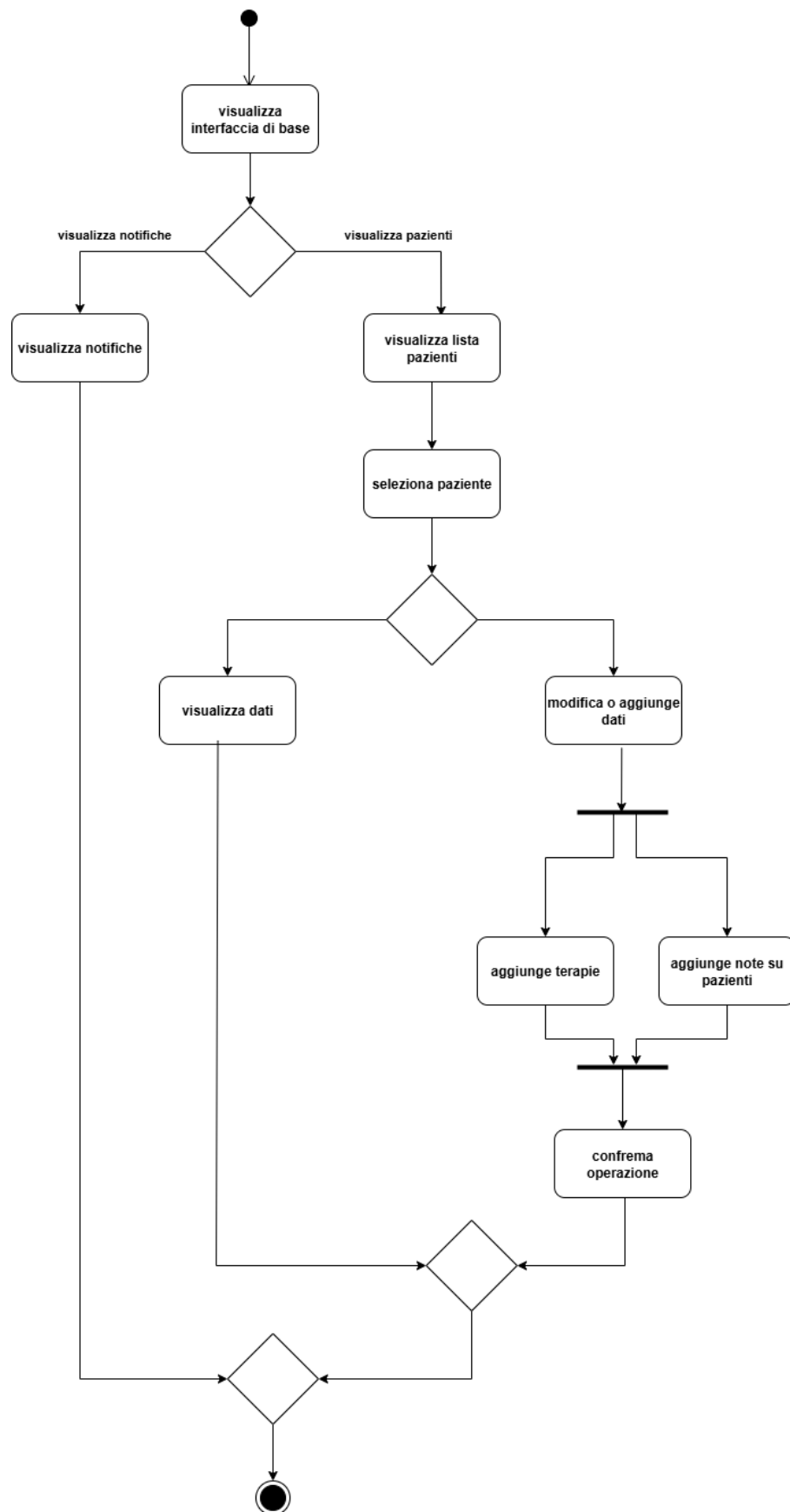


Figura 7: Activity Diagram del dottore

1.6.3 Attività dell'amministratore

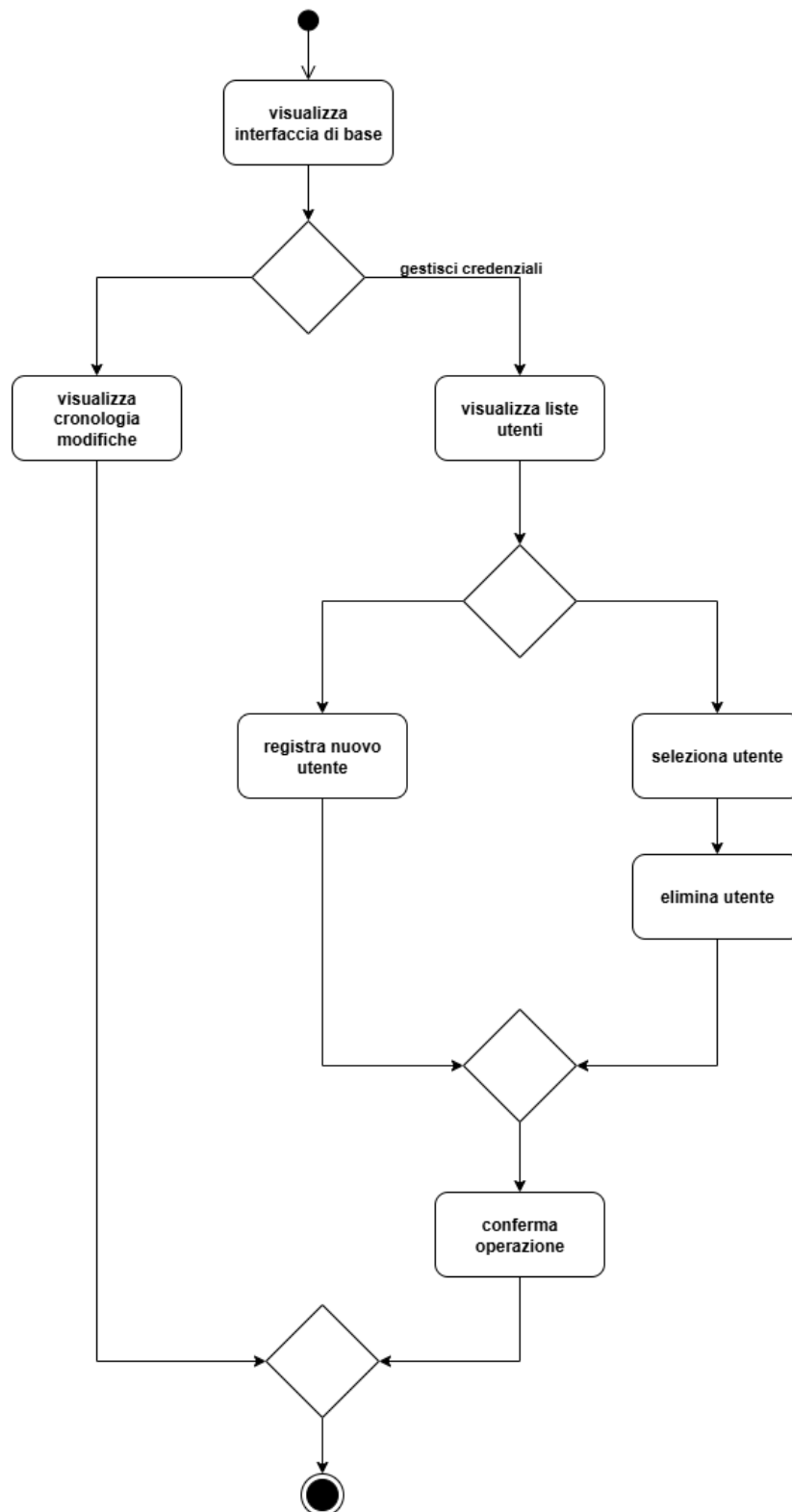


Figura 7: Activity Diagram dell'amministratore

2 Sviluppo

2.1 Processo di sviluppo

Per il processo di sviluppo è stato utilizzato il modello Agile e Incremental. Questo ci ha garantito maggiore flessibilità.

Il gruppo è formato da due membri. Entrambe hanno collaborato simultaneamente nella creazione di tutte le componenti del software.

Nel primo incontro è stato fatto un piano, diviso in diverse settimane nelle quali si completava una parte/componente del sistema. All'inizio di ogni incontro c'è stato un resoconto del lavoro precedentemente svolto, una rianalisi e rielaborazione delle specifiche e requisiti.

Al completamento di un componente, esso veniva testato singolarmente. Una volta superato il test, veniva integrato nel sistema e testato di nuovo per verificare eventuali bug o problematiche.

Alcune volte abbiamo lavorato individualmente per poi incorporare tali componenti.

2.2 Pattern architetturali e progettazione

L'architettura su cui si basa il software è il pattern Model-View -Controller. Scelto per la sua semplicità e la facile organizzazione.

- **Model:** Gestisce la parte logica e gestione del database. Notifica le altre due componenti qualora ci fosse un cambio di stato.
- **View:** Queste componenti sono usate per la logica UI dell'applicazione. Realizzata usando SceneBuilder
- **Controller:** Esso fa da intermediario tra le altre due componenti.

I pattern architetturali usati sono:

- **Singleton pattern:** implementato nella classe DBConnection e nella NotificationService. Garantisce così una sola istanza attiva accessibile universalmente.
- **DAO pattern:** per le operazioni riguardo il database. È stata creata una interfaccia DAO che delinea i metodi CRUD. Tali metodi poi, sono stati implementati concretamente nei singoli repository.
- **Factory pattern:** usato per la creazione degli utenti. L'interfaccia IUser delinea gli attributi e metodi in comune per i diversi utenti. La classe AbstracUser implementa concretamente tali interfacce. In seguito, si ha la classe UserFactory che produce utenti in base al loro ruolo.
- **Iterator pattern:** funzione integrata di java, usato per scorrere su liste.
- **Observer pattern:** per notifiche e alert. Ad esempio, qualora ci fossero anomalie sui livelli glicemici dopo aver compilato la rilevazione giornaliera, tutti i medici vengono notificati.

2.2.1 Class diagram

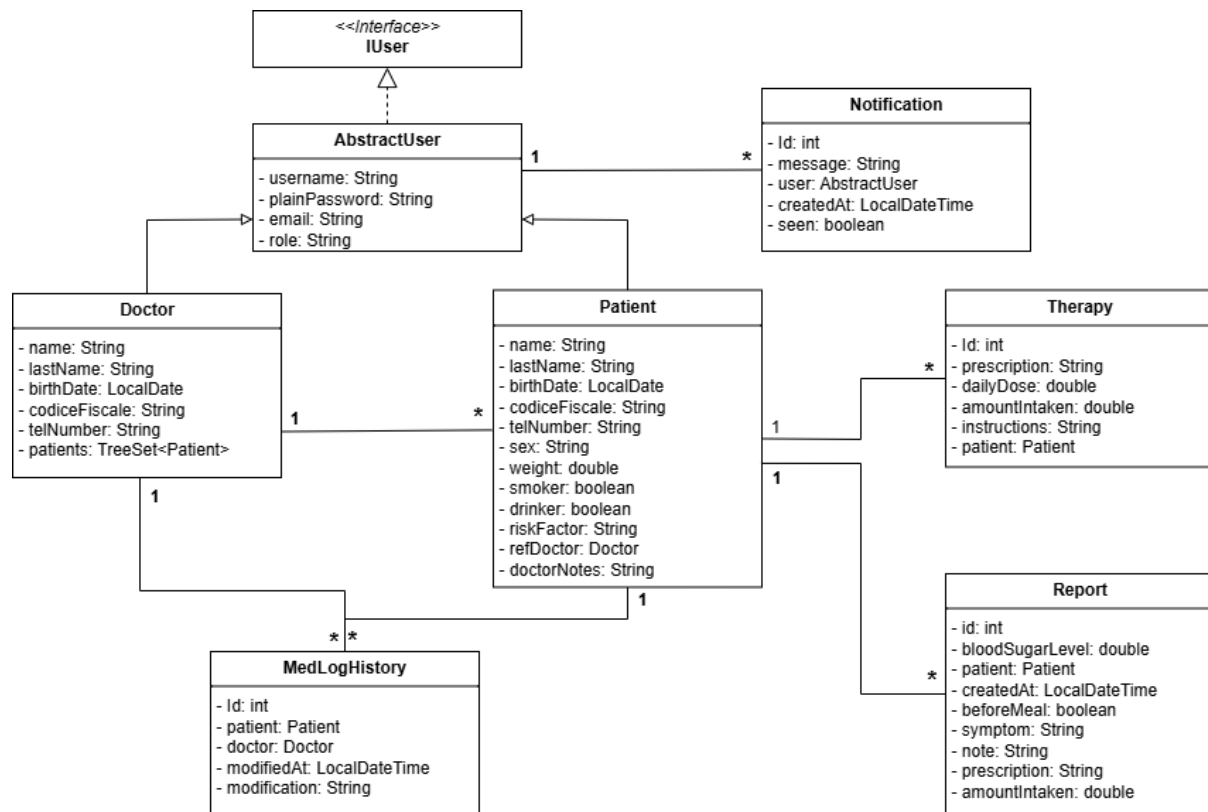


Figura 8: Class diagram del model

2.2.2 Sequence diagram delle use case principali

Di seguito i sequence diagram di alcune interazioni, quali l'inserimento della rilevazione e l'inserimento della terapia.

Inserimento rilevazione e ricevuta di notifica:

Quando un paziente inserisce la propria rilevazione, questo viene salvato nel database (gestito nel controller). Contemporaneamente si fa un controllo di coerenza sui dati inseriti:

- Se i livelli glicemici sono fuori dalla soglia tutti i medici ricevono un alert.
- Se il paziente non segue la terapia per più di tre giorni consecutivi, il medico referente riceve una notifica.

Tutte le notifiche, in seguito, vengono salvate nel database e reperibili nell'apposita sezione nella dashboard dell'utente.

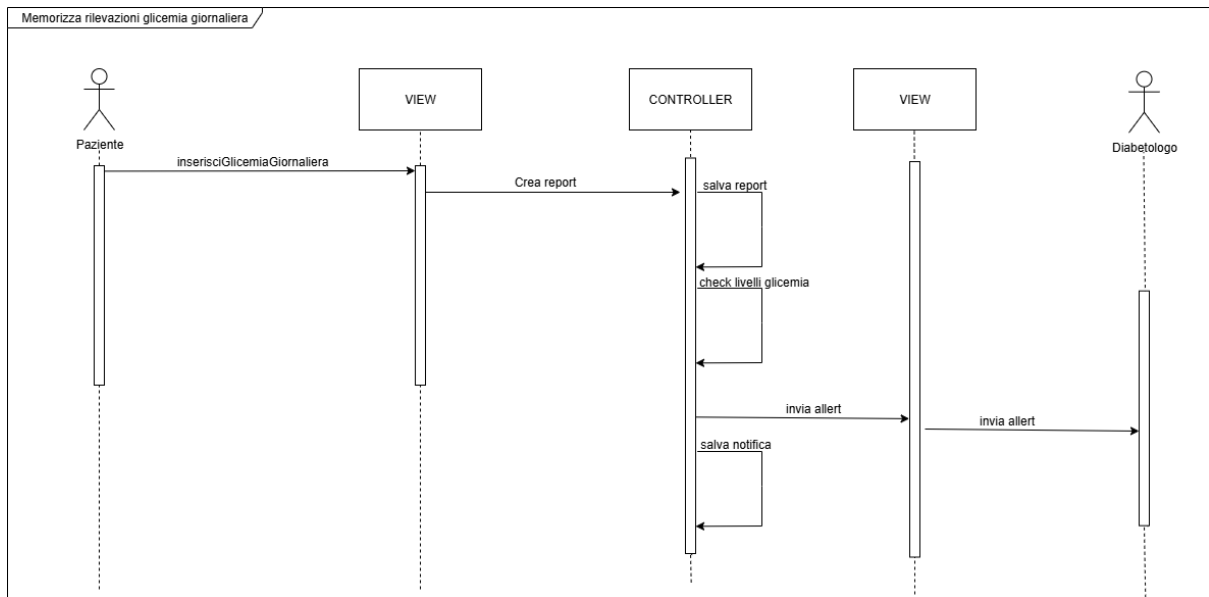


Figura 9: Sequence diagram dell'inserimento di una rilevazione giornaliera

Inserimento terapia:

Nel momento in cui il dottore inserisce i dati, questi devono risultare validi affinché la terapia possa essere salvata correttamente nel database, gestito dal Controller. Una volta creata, viene resa disponibile sia nel Diario del paziente, all'interno della sezione dedicata al medico referente, sia nel Piano terapeutico personale del paziente.

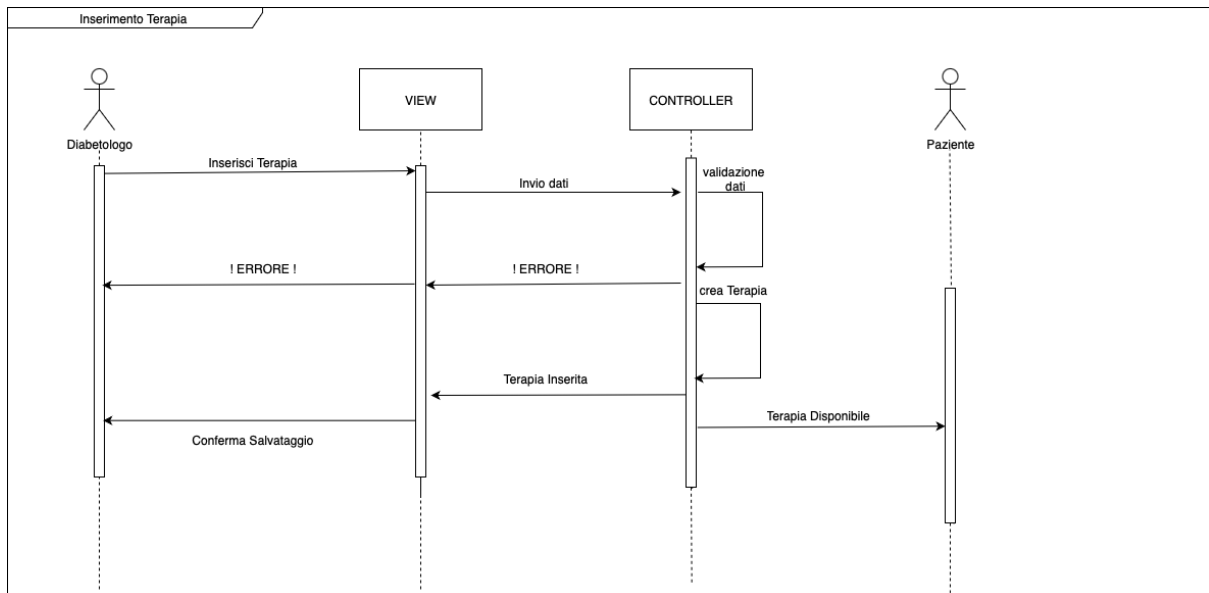


Figura 10: Sequence diagram dell'inserimento della Terapia del medico referente

3 Attività di test e validazione

L'attività di test è stata svolta sui singoli componenti dopo la loro creazione. Superato tale test il componente è stato integrato nel sistema e testato ulteriormente per verificare la correttezza e coerenza. Tutti i test si trovano nella cartella test.

3.1 Unit test

Una volta create le classi del model, le singole classi sono state testate individualmente. È stata fatta un unit test automatico usando JUnit.

In seguito, si è provveduto alla gestione del database, testando le diverse repository. Sono state fatte unit test anche su componenti aggiuntivi creati per il support come EmailSender che provvede ad avvisare gli utenti tramite mail di eventuali modifiche fatte sul loro profilo. Si è passati all'incorporazione delle componenti nel sistema solo dopo il superamento del test.

3.2 Test dell'interazione

Ultimati tutti i componenti necessari, siamo passati all'assemblaggio delle diverse funzionalità.

Siamo partiti con la finalizzazione dell'accesso dell'utente alla propria pagina, dedicandoci ad un tipo di utente alla volta (amministratore, paziente, medico).

Successivamente abbiamo incorporato le varie componenti per la singola area utente con le diverse funzionalità.

Come ultimo, abbiamo testato la parte relativa alle notifiche. Una volta superato il test lo abbiamo incorporato al sistema.

3.3 Ulteriori test

L'applicazione è stata testata da diverse persone. Uno di loro è un paziente diabetico, gli altri no. Ogni individuo è stato seguito passo passo nell'utilizzo del sistema, fornendo le istruzioni per interagire con esso. Alcune funzionalità di uso comune sono state eseguite in propria autonomia.

Ai soggetti è stato chiesto di entrare nel sistema dopo che sono stati registrati dall'amministratore. In seguito, è stata spiegata ogni singola composizione presente nella propria pagina. Abbiamo chiesto loro di fare qualche operazione, testando tutte le relative funzionalità. È stato detto anche di interagire autonomamente con il sistema. Nessuno ha avuto difficoltà da quel punto di vista.

Grazie alle osservazioni dei soggetti, siamo state in grado di rilevare altri bug e rimediare. Tutti hanno contribuito molto al miglioramento dei diversi aspetti.

I soggetti 1, 2, 3 hanno ricoperto il ruolo di paziente e hanno avuto reazione positive simili tra loro. I soggetti 2 e 4 hanno ricoperto il ruolo del medico.

Di seguito sono fornite le considerazioni finali dei soggetti sull' interazione col sistema:

- **Soggetto 1:** Soggetto affetto dal diabete di tipo 2. Dopo aver spiegato il funzionamento del sistema, gli sono stati assegnati istruzioni. Ha eseguito tutte le istruzioni senza difficoltà e correttamente. Ha fatto molte più domande rispetto gli altri e condiviso eventuali proposte di modifiche. È soddisfatto del funzionamento del sistema, trovandolo molto utile.
- **Soggetto 2:** Le è stato chiesto di interagire con il sistema, dopo aver spiegato come funziona. Operazioni basilari sono state fatte con successo. Eseguito perfettamente ogni istruzione data. Ha fatto suggerimenti sulla parte grafica/ aspetto sul sistema in quanto ha dimostrato qualche difficoltà. Sia per la parte del medico che per il paziente ha contribuito nel trovare bug o incoerenze.
- **Soggetto 3:** Le è stato chiesto di interagire con il sistema, dopo aver spiegato come funziona. Operazioni basilari sono state fatte con successo. Eseguito perfettamente ogni istruzione data. Ha fatto suggerimenti sulla parte grafica/ aspetto sul sistema in quanto ha dimostrato qualche difficoltà.
- **Soggetto 4:** Il soggetto, in autonomia, ha portato a termine correttamente tutte le operazioni richieste seguendo le istruzioni fornite. Ha osservato che la grafica del sistema potrebbe essere migliorata, rendendola più dinamica.